

İKİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER

A. HOMOJEN SABİT KATSAYILI DENKLEMLER

Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin genel çözümlerini bulunuz.

1.	$\frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 9y = 0$	Sonuç: $y = c_1e^{3x} + c_2xe^{3x}$
2.	$\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$	Sonuç: $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x$
3.	$\frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 25y = 0$	Sonuç: $y = e^{3x}(c_1 \sin 4x + c_2 \cos 4x)$
4.	$y'' - 2y' - 3y = 0$	
5.	$4y'' - 12y' + 5y = 0$	
6.	$3y'' - 14y' - 5y = 0$	
7.	$y'' - 8y' + 16y = 0$	
8.	$4y'' + 4y' + y = 0$	
9.	$y'' - 4y' + 13y = 0$	
10.	$y'' + 9y = 0$	
11.	$4y'' + y = 0$	

Aşağıdaki başlangıç değer problemlerini çözünüz.

12.	$y'' - y' - 12y = 0$ $y(0) = 3$ $y'(0) = 5$
13.	$9y'' - 6y' + y = 0$ $y(0) = 3$ $y'(0) = -1$
14.	$y'' - 4y' + 29y = 0$ $y(0) = 0$ $y'(0) = 5$
15.	$4y'' + 4y' + 37y = 0$ $y(0) = 2$ $y'(0) = -4$

B. MERTEBE İNDİRGEME YÖNTEMİ

Bir çözümü verilen aşağıdaki diferansiyel denklemleri çözünüz:

1.	$(2x - x^2)y'' + 2(x - 1)y' - 2y = 0, \quad y_1 = x - 1$
2.	$y'' + 2y' + y = 0, \quad y_1 = e^{-x}$
3.	$4x^2y'' - 8xy' + 9y = 0, \quad y_1 = x^{3/2}$
4.	$y'' - 4xy' + 2(2x^2 - 1)y = 0, \quad y_1 = e^{x^2}$
5.	$x^2(1 + x)y'' - 2xy' + 2y = 0, \quad y_1 = x$
6.	$(2x + 1)y'' - (4x + 4)y' + 4y = 0, \quad y_1 = e^{2x}$
7.	$x^2y'' + xy' - 4y = 0, \quad y_1 = x^2$

C. HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER

Aşağıdaki soruları Belirsiz katsayılar yöntemi ile çözünüz. Not: Yüksek mertebeden denklemler kısmında anlatılan VC küme setini oluşturarak çözmeniz kolaylık sağlayacaktır.

1.	$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = 2e^x - 10\sin x$ Sonuç: $y = c_1e^{3x} + c_2e^{-x} - \frac{1}{2}e^x + 2\sin x - \cos x$
2.	$\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y = 2x^2 + e^x + 2xe^x + 4e^{3x}$ Sonuç: $y = c_1e^x + c_2e^{2x} + x^2 + 3x + \frac{7}{2} + 2e^{3x} - x^2e^x - 3xe^x$
3.	$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = 2e^x - 10\sin x$ $y(0) = 2$ $y'(0) = 4$ Sonuç: $y = \frac{3}{2}e^{3x} + 2e^{-x} - \frac{1}{2}e^x + 2\sin x - 1\cos x$
4.	$\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y = 4x^2$
5.	$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 8y = 4e^{2x} - 21e^{-3x}$
6.	$\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + 5y = 6\sin 2x + 7\cos 2x$
7.	$\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + 2y = 10\sin 4x$
8.	$\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + 4y = \cos 4x$
9.	$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 6y = 10e^{2x} - 18e^{3x} - 6x - 11$
10.	$\frac{d^2y}{dx^2} + y = x\sin x$
11.	$\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = 12x^2 - 16x\cos 2x$
12.	$\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 3y = 9x^2 + 4$ $y(0) = 6$ $y'(0) = 8$

13.	$\frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} + 13y = 5 \sin 2x$ $y(0) = 1$ $y'(0) = -2$
14.	$\frac{d^2y}{dx^2} + y = 3x^2 - 4 \sin x$ $y(0) = 0$ $y'(0) = 1$
15.	$y'' + 25y = 100 + 125 \sin 10x$
16.	$9y'' + 16y = 32 - 50e^x + 40 \cos 2x$
17.	$10y'' - 6y' + y = 30 \sin x \cos x$
18.	$E(t) = 100 \sin 200t$ alternatif elektromotor kuvveti, 40Ω 'luk bir direnç ve $4 \cdot 10^{-4}$ farad kapasiteli bir kondansatör 0.25 h büyüklüğünde bir bobin bir devrede seri olarak yer almışlardır. Başlangıçta akım sıfır ve kondansatör üzerindeki yük 0.01 coulomb ise, herhangi bir $t > 0$ anındaki akımı bulunuz.
19.	$E(t) = 200e^{-100t}$ elektromotor kuvveti, 80Ω 'luk bir direnç, $5 \cdot 10^{-6}$ farad kapasiteli bir kondansatör ve 0.2 h büyüklüğünde bir bobin bir devrede seri olarak yer almışlardır. Başlangıçta akım ve kondansatör üzerindeki yük sıfır ise, herhangi bir $t > 0$ anındaki akımı bulunuz.

Aşağıdaki denklemleri parametrelerin değişimi yöntemini kullanarak çözünüz

20.	$\frac{d^2y}{dx^2} + y = \tan x$ Sonuç: $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x - \cos x \ln \sec x + \tan x$
21.	$\frac{d^2y}{dx^2} + y = \cot x$
22.	$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + y = x \ln x$
23.	$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 2y = \frac{e^{-x}}{x}$